دفتر 06 / من الشرح للتطبيق

الأرقام بترتيب باستخدام range

أحيانا معندكش قائمة جاهزة؛ عايز تكرر خمس مرات أو تعرض الأعداد الزوجية. range بتوصف تسلسل أعداد صحيحة بدون ما تكتب كل عدد بنفسك.

في آخر الدفتر هتقدر تعمل إيه؟

تحدد start وstop وstep، وتتوقع أول وآخر قيمة، وتفهم ليه نهاية التسلسل غير مشمولة.

هنمشي بالترتيب ده

1. نستخدم الصور الثلاث لاستدعاء range.
2. نجرب العد التصاعدي والتنازلي.
3. نكتشف النطاق الفارغ وأخطاء الحدود.

قبل ما تبدأ

for من الدفتر 05، ومفهوم الأعداد الصحيحة والقوائم.

افتح ملف كود جنب الدفتر. اقرأ المثال، توقع النتيجة، وبعدها شغله. لو النتيجة مختلفة، ارجع للسطر اللي غيرها بدل ما تعيد نسخ الكود كله.

خريطة الدفتر: الفكرة ص 2 • تطبيق خطوة بخطوة ص 3 • الأخطاء ص 4 • تمارين ص 5 • حلول ص 6 • مراجعة ص 7

بايثون مع نوار

06

البداية والنهاية والخطوة

شرح • أمثلة • تمارين • حلول

01 / القاعدة

البداية داخلة، النهاية بره

range(4) تمثل الأعداد 0 و1 و2 و3. لما تديها رقما واحدا، ده stop، والبداية الافتراضية صفر. مع رقمين بتحدد البداية والنهاية. مع ثلاثة أرقام بتضيف الخطوة.

PYTHON

```python
print(list(range(4)))
print(list(range(2, 6)))
print(list(range(2, 9, 2)))
```

OUTPUT

```
[0, 1, 2, 3]
[2, 3, 4, 5]
[2, 4, 6, 8]
```

استخدمنا list هنا فقط علشان نشوف القيم كلها. كائن range نفسه بيحتفظ بوصف التسلسل، مش قائمة بكل الأعداد؛ تقدر تمر عليه مباشرة بحلقة.

ليه النهاية مش داخلة؟

لو قائمة طولها 4، مواقعها من 0 إلى 3، وده يطابق range(4). لو عايز الأعداد من 1 إلى 5 شامل 5، خلي التوقف 6. اكتب المطلوب بالكلام الأول وبعدين حدد stop.

قاعدة تتأكد بيها

مع خطوة موجبة هنقف قبل stop. مع خطوة سالبة هنقف قبل الوصول إلى stop أو تخطيه في الاتجاه العكسي.

02 / مثال عملي

عداد وجدول ضرب صغير

```python
for number in range(1, 5):
    print(number, number * 3)
```

OUTPUT

```
1 3
2 6
3 9
4 12
```

عدد الدورات هنا أربع. المتغير number بياخد 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4. عشان نعرض خمس نتائج نحتاج stop يساوي 6، مش 5.

نعد للخلف

```python
print(list(range(5, 0, -1)))
print(list(range(5, 0)))
```

OUTPUT

```
[5, 4, 3, 2, 1]
[]
```

في الأول الخطوة سالبة، فبننقص واحدا كل مرة. في التاني الخطوة الافتراضية موجبة، والبداية أصلا أكبر من النهاية، فالنطاق فاضي. Python لا تعكس الاتجاه من نفسها.

تجربة دقيقة

قبل تشغيل range(10, 2, -2)، اكتب القيم المتوقعة: 10 و8 و6 و4. العدد 2 خارج النطاق لأنه stop.

03 / أخطاء الحدود

فرق واحد ممكن يغير النتيجة

الخلط بين عدد المرات وآخر عدد

range(5) تعطي خمس قيم، لكن آخر قيمة 4. range(1, 5) تعطي أربع قيم. عدد المرات وآخر رقم مش دايما نفس الشيء؛ اكتب أول قيمتين وآخر قيمة قبل استخدام النطاق.

خطوة صفر أو عدد عشري

الخطوة صفر غير مسموحة وتسبب ValueError. range تتعامل مع أعداد صحيحة؛ تمرير 2.5 مثلا يسبب TypeError. لو محتاج قيما عشرية، يمكن توليد أعداد صحيحة وتحويلها داخل الحلقة.

PYTHON

```python
for tenth in range(1, 4):
    print(tenth / 10)
```

OUTPUT

```
0.1
0.2
0.3
```

الفهرسة مش مطلوبة كل مرة

لو محتاج القيمة فقط، مر على القائمة مباشرة. لو محتاج الرقم والقيمة، enumerate غالبا أوضح. استخدم range لما الأعداد نفسها أو عدد التكرارات هي المطلوب.

حالة الحدود

range(3, 3) فاضية. البداية تساوي stop، والقاعدة إن stop غير مشمولة. ده سلوك متوقع مش خطأ.

جرب قبل ما تبص على الحل

دورك إنت

تطبيق 01 / الأعداد الزوجية

اعرض قائمة الأعداد الزوجية من 2 إلى 10 شامل 10.

تلميح صغير

اختار خطوة 2 ونهاية أكبر من 10.

تطبيق 02 / عد تنازلي

اعرض 3 ثم 2 ثم 1 باستخدام for.

تلميح صغير

الخطوة سالبة والتوقف صفر.

تطبيق 03 / نطاق فاضي

ليه list(range(2, 8, -1)) ترجع قائمة فارغة؟ أصلحها للعد من 2 إلى 7.

تلميح صغير

اتجاه الخطوة لازم يناسب البداية والنهاية.

قبل صفحة الحل: جرب حالة عادية وحالة على الحدود. اكتب النتيجة المتوقعة الأول، وبعدها قارنها باللي طلع فعلا.

مساحة لتجربتك

حلول مشروحة / قارن طريقة التفكير

نراجع اللي عملناه

حل 01 / الأعداد الزوجية

```python
print(list(range(2, 11, 2)))
```

القيم خمس أعداد وتنتهي عند 10.

حل 02 / عد تنازلي

```python
for n in range(3, 0, -1):
    print(n)
```

الصفر لا يظهر لأنه stop.

حل 03 / نطاق فاضي

```python
print(list(range(2, 8)))
```

الخطوة السالبة بتبعد عن 8؛ استخدم خطوة موجبة أو احذفها.

ورقة ترجع لها بسرعة

قبل ما تقفل الدفتر

راجع نفسك

- أعرف أن stop غير مشمولة.
- أختار إشارة الخطوة حسب الاتجاه.
- ما أستخدمش صفر أو float كخطوة.

المصطلحات من غير تعقيد

Start : أول قيمة مرشحة.

Stop : حد التوقف غير المشمول.

Step : مقدار التغير في كل مرة.

اختبار الفهم

range(0) فيها كام قيمة؟ صفر. حجم التكرار ممكن يكون صفر، فلا تفترض أن الجسم هيعمل مرة على الأقل.

نكمل على إيه؟

الدفتر 07: نوقف الحلقة أو نتخطى دورة بـ break وcontinue، ونتعرف على while.

لما تحتاج التفاصيل الرسمية

الشرح والأمثلة هنا مكتوبة للمبتدئ. الروابط التالية مراجع للمراجعة والتوسع، وليست نصا منقولا منها.

التحكم في مسار التنفيذ

https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html